மொத்தத் தொகுதியில் 0.05 சதவீதம் முதல் 0.08 சதவீதம் என்ற விகிதத்தில் அலுமினியத் தூள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கற்காரை ஆட்டோ கிளேவ் வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தினால் தயார் செய்யப்படுகிறது. இந்த AAC பிளாக்குகள் சுவர்கள், தரைகள், கூரைகள், உறைப் பூச்சு பேனல்கள், மற்றும் லிண்டல்கள் என பல்வேறு அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப் படுகிறது.



(i) AACன் அனுகூலங்கள் (Advantage of AAC)

1. சுற்றுச்சூழலால் ஏற்படும் தாக்கத்தை குறைப்பதில் AAC முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
2. வெப்பக் காப்புத் திறன் மேம்பட்டு இருப்பதால் கட்டடத்தினுள் வெப்பத்தையும், குளிரையும் சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
3. சிறந்த சப்தத் தடுப்புப் பொருளாகும்.
4. சிறந்த தீத்தடுப்பு மற்றும் கரையான் தடுப்பாகும்.
5. பல வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது.
6. திட்டத்திற்கான செலவுகள் குறைகிறது.
7. காற்றில் உள்ள ஈரத்தை உள்ளிழுத்து ஈரப்பதத்தை வெளியிடுகிறது.
8. மின் மற்றும் நீர் விநியோகிக்கும் குழாய்கள் பதிக்கும் பணியை எளிதாகச் செய்யலாம்.
9. போக்கு வரத்து மற்றும் கையாளுதல் மிகவும் சிக்கனமானது.
10. AAC நீடித்து உழைக்கக்கூடிய பொருளாகும்.

2.2.3 நார் பொருட்களால் வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை (Fibre Veinforced Concrete)

உலர்ந்து சுருங்குவதன் காரணமாக கற்காரையில் இழுவிசையால் ஏற்படும் சிறு வெடிப்புகள் கற்காரையின் உட்புறத்தில் வலுவைக் குறைக்கிறது. கலவையில் நார் பொருட்களை பயன்படுத்தும் நுட்பத்தால் இந்த பலவீனத்தை பெரிய அளவில் தவிர்க்க உதவுகிறது. நார் பொருட்களால் வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை என்பது, சிமெண்ட் கலவை அல்லது கற்காரையுடன் தனித் தனி நார் பொருட்களை ஒரே சீராக பரப்பி உயர்ந்த இழுவிசைக் கொண்டு கலந்த வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை ஆகும். நார் பொருட்களாக எஃகு, பாலிப்ரொபோலின், நைலான், கல்நார், தேங்காய் நார், கண்ணாடி, கார்பன் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகிறது.



(i) நார் பொருட்களால் வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரையின் நன்மைகள் (Advantage of FRC)

1. இது கற்காரையில் இழுவிசையை அதிகரிக்கிறது.
2. இது கற்காரையில் உள்ள வெற்றிடத்தை குறைக்கிறது.
3. கற்காரையின் வலிமையை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
4. சிறிய நெருக்கமான இடைவெளி, மற்றும் சீரான முறையில் பரப்பப்பட்ட நார் இழைகள் கற்காரையில் வெடிப்புகள் ஏற்படுவதை தடுக்கிறது.
5. நிலைத் தன்மையையும் சக்தியையும் அதிகரிக்கிறது.

Civil_TAM_Unit-2.indd 23 1/11/2020 10:13:12 AM